Ruang Belajar Nadia

BLOK REPRODUKSI · RANGKUMAN

KUL 13

Gizi Ibu Hamil dan Menyusui: Prakonsepsi, Kebutuhan Energi dan Zat Gizi, Masalah Gizi Kehamilan, dan Gizi Laktasi

Larasati Sekar Kinasih, S.Gz., M.Gz

Disusun dari dua PPT dosen 2026, "Nutrition During Pregnancy and Lactation" dan "Gizi Ibu Menyusui" (Larasati Sekar Kinasih, S.Gz., M.Gz). Dilengkapi dari Permenkes RI No. 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi (AKG), Buku KIA Kemenkes 2024, WHO ANC Recommendations 2016, IOM (Institute of Medicine) 2009 Weight Gain During Pregnancy, Krause and Mahan's Food & the Nutrition Care Process 15th ed., Marshall dkk. Am J Obstet Gynecol 2022, dan Pedoman Gizi Seimbang Kemenkes. Gambar dari slide dosen.

istilah = kata sulit, artinya ada di kotak **Kamus kecil** atau langsung di kalimatnya · Penting Jebakan soal Update guideline Kamus kecil Contoh kasus

0. Peta Materi

0.1 Isi kuliah (slide)

1. **Prakonsepsi dan kesuburan**: pengaruh berat badan dan zat gizi terhadap kesuburan.
2. **Kehamilan**: adaptasi tubuh ibu, kenaikan berat badan, kebutuhan **energi dan zat gizi** (makro dan mikro).
3. **Kesehatan ibu**: mual-muntah, **diabetes gestasional**, **hipertensi kehamilan**, konstipasi, wasir, diare, craving.
4. **Menyusui (laktasi)**: kebutuhan gizi ibu menyusui, komposisi ASI, kafein, ibu diabetes, ibu vegetarian, galaktagog, alergi, dan contoh menu.



Dari slide: rencana materi, yaitu kehamilan, kebutuhan energi dan zat gizi selama hamil, kesehatan ibu (diabetes gestasional, hipertensi kehamilan), dan kebutuhan energi dan zat gizi saat menyusui. *Sumber: PPT KUL 13 Gizi Ibu Hamil dan Menyusui 2026 (Larasati Sekar Kinasih, S.Gz., M.Gz)*

📖 **Kamus kecil**

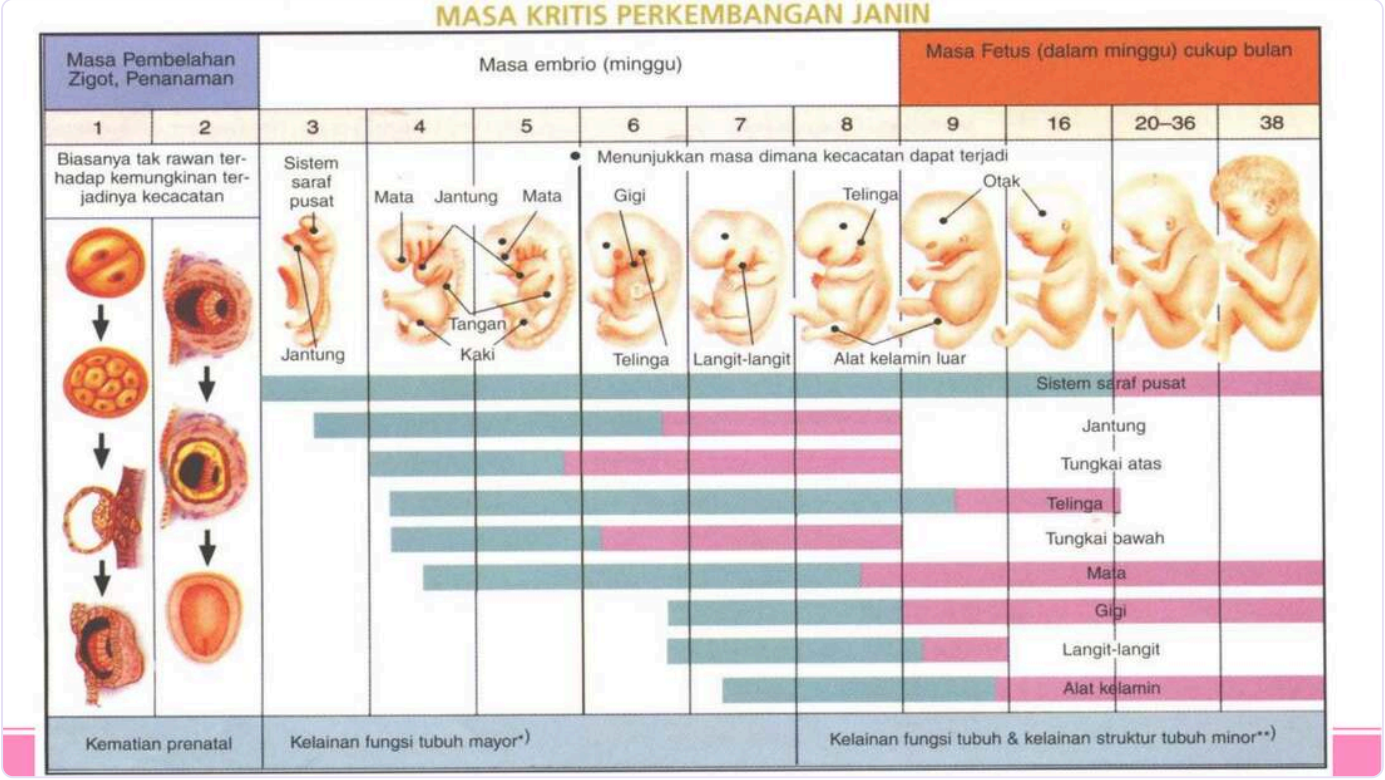
Zat gizi makro: dibutuhkan dalam jumlah besar (gram): **karbohidrat, protein, lemak**. **Zat gizi mikro**: dibutuhkan sedikit (mg atau mcg): **vitamin dan mineral**. **AKG (Angka Kecukupan Gizi)**: jumlah zat gizi harian yang dianjurkan untuk orang Indonesia sehat (Permenkes 28/2019). Untuk ibu hamil dan menyusui, AKG ditulis sebagai **tambahan (+)** dari kebutuhan perempuan seusianya. **RDA (Recommended Dietary Allowance)**: istilah Amerika untuk angka kecukupan. **kkal**: kilokalori, satuan energi. **mcg (µg)**: mikrogram = 1/1000 mg.

🆕 **Update guideline**

Beberapa slide menuliskan satuan AKG sebagai “gram” padahal maksudnya **mg atau mcg** (contoh: besi +9 **mg**, seng +2/+4/+10 **mg**, folat +200 **mcg**, iodium +70 **mcg**, DHA 200 **mg**). Di rangkuman ini satuan sudah disesuaikan dengan **Permenkes 28/2019**.

1. Masa Kritis Perkembangan Janin (slide)

1. **Minggu 1–2 (masa pembelahan zigot dan penanaman)**: biasanya **tidak rawan cacat**; bila rusak berat, embrio mati (prinsip **"all or none"**).
2. **Minggu 3–8 (masa embrio = organogenesis)**: masa **paling rawan** kelainan bawaan **mayor**, karena semua organ sedang dibentuk (jantung, saraf pusat, tungkai, mata, telinga, langit-langit, gigi).
3. **Minggu 9–38 (masa fetus)**: organ tumbuh dan matang; gangguan biasanya berupa **kelainan fungsi dan kelainan struktur minor**, juga **gangguan pertumbuhan**.
4. Pesan gizi: **status gizi harus baik sejak sebelum hamil**, karena saat ibu sadar hamil (± 5–6 minggu), organogenesis sudah berjalan. Contoh: **asam folat harus cukup sebelum minggu ke-4** (tabung saraf menutup hari ke-28).



Dari slide: masa kritis perkembangan janin. Batang biru menunjukkan masa paling rawan setiap organ (sistem saraf pusat, jantung, tungkai, telinga, mata, gigi, langit-langit, alat kelamin luar). Minggu 3–8 (masa embrio) adalah masa kelainan mayor; masa fetus lebih ke kelainan fungsi dan minor. *Sumber: PPT KUL 13 Gizi Ibu Hamil dan Menyusui 2026 (Larasati Sekar Kinasih, S.Gz., M.Gz)*

📖 **Kamus kecil**

Zigot: sel hasil pembuahan. **Organogenesis**: pembentukan organ. **Teratogen**: zat/faktor yang menyebabkan cacat bawaan (contoh: vitamin A dosis tinggi, alkohol, obat tertentu). **Defek tabung saraf (NTD, Neural Tube Defect)**: kegagalan penutupan tabung saraf, misalnya **spina bifida** dan **anensefali**.

2. Prakonsepsi dan Kesuburan (slide)

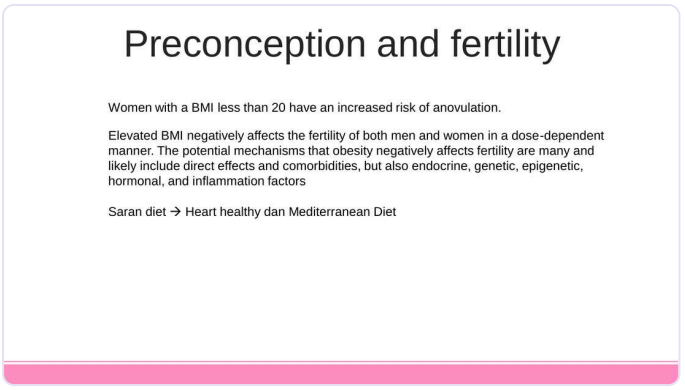
2.1 Berat badan dan kesuburan (slide)

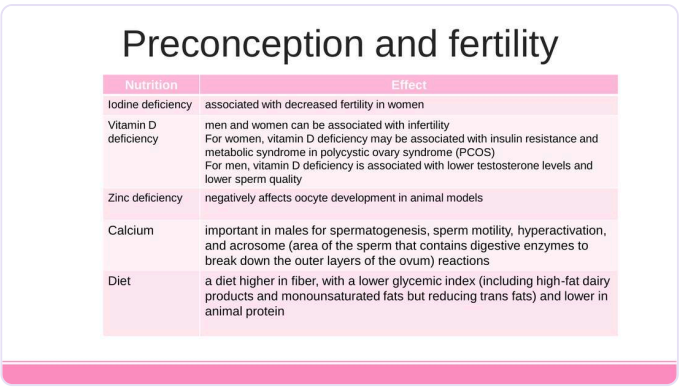
1. **IMT < 20** meningkatkan risiko **anovulasi** (tidak terjadi ovulasi) (slide), karena lemak tubuh terlalu sedikit untuk produksi hormon (leptin, estrogen).
2. **IMT tinggi (obesitas)** menurunkan kesuburan **pria maupun perempuan**, makin berat makin buruk (**dose-dependent**) (slide). Mekanismenya: efek langsung dan penyakit penyerta, juga faktor **endokrin, genetik, epigenetik, hormonal, dan peradangan** (resistensi insulin, hiperandrogen, PCOS, kadar testosteron pria turun).
3. **Saran diet** (slide): pola makan **"heart healthy"** dan **diet Mediterania** (banyak sayur, buah, biji-bijian utuh, ikan, minyak zaitun; sedikit daging merah dan makanan olahan).

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **IMT (Indeks Massa Tubuh)**: berat badan (kg) dibagi tinggi badan (m) kuadrat. **Anovulasi**: siklus tanpa pelepasan sel telur. **Epigenetik**: perubahan cara gen "dibaca" (dinyalakan/dimatikan) tanpa mengubah urutan DNA, bisa dipengaruhi gizi.

2.2 Zat gizi dan kesuburan (slide)

Zat gizi (slide)	Pengaruh terhadap kesuburan (slide)
Iodium	**Kekurangan iodium** terkait **turunnya kesuburan** perempuan
Vitamin D	Kekurangan terkait **infertilitas** pria dan perempuan. Perempuan: terkait **resistensi insulin dan sindrom metabolik pada PCOS**. Pria: terkait **testosteron rendah dan kualitas sperma buruk**
Seng (zinc)	Kekurangan **mengganggu perkembangan oosit** (sel telur) pada hewan percobaan
Kalsium	Penting pada pria untuk **spermatogenesis**, **motilitas sperma**, **hiperaktivasi**, dan **reaksi akrosom** (bagian kepala sperma berisi enzim untuk menembus lapisan luar sel telur)
Pola diet	Diet **tinggi serat**, **indeks glikemik rendah** (termasuk produk susu tinggi lemak dan lemak tak jenuh tunggal, mengurangi lemak trans), dan **lebih sedikit protein hewani** mendukung kesuburan





Dari slide. Kiri: IMT < 20 meningkatkan risiko anovulasi, IMT tinggi menurunkan kesuburan pria dan perempuan; saran diet heart healthy dan Mediterania. Kanan: pengaruh iodium, vitamin D, seng, kalsium, dan pola diet terhadap kesuburan.
Sumber: PPT KUL 13 Gizi Ibu Hamil dan Menyusui 2026 (Larasati Sekar Kinasih, S.Gz., M.Gz)

2.3 Program prakonsepsi di Indonesia (tambahan, Buku KIA 2024)

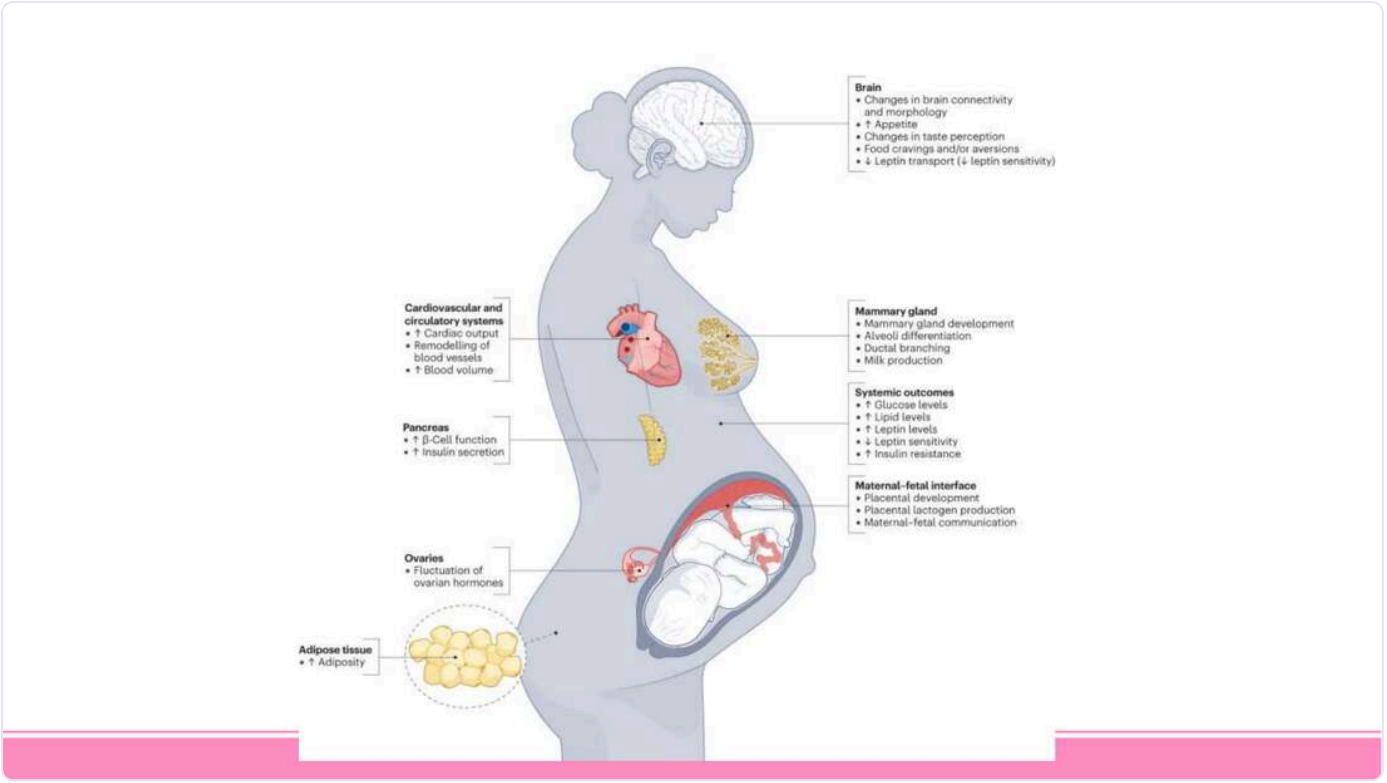
1. **Calon pengantin dan perempuan usia subur** dianjurkan memeriksa **IMT, LILA, Hb**, dan status kesehatan.
2. **Tablet tambah darah (TTD)** untuk remaja putri dan WUS: **1 tablet per minggu**.
3. **Asam folat 400 mcg/hari** sejak **minimal 1–3 bulan sebelum hamil** untuk mencegah NTD (dosis tinggi **4–5 mg/hari** bila pernah hamil dengan NTD, atau minum obat antiepilepsi).

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **LILA (Lingkar Lengan Atas)**: ukuran lengan atas kiri, menggambarkan cadangan energi-protein. **LILA < 23,5 cm** = **KEK (Kurang Energi Kronis)**, berisiko melahirkan **BBLR** (berat lahir < 2.500 g). **WUS**: wanita usia subur (15–49 tahun).

3. Adaptasi Ibu dan Kenaikan Berat Badan

3.1 Perubahan tubuh ibu selama hamil (slide)

1. **Otak**: perubahan konektivitas, **nafsu makan naik**, perubahan rasa, **craving (ngidam) dan aversi**, dan **resistensi leptin** (sinyal kenyang berkurang, sehingga ibu menimbun energi).
2. **Jantung dan pembuluh darah**: **curah jantung naik**, **volume darah naik**.
3. **Pankreas**: **sel β bertambah** dan **sekresi insulin naik** untuk mengimbangi **resistensi insulin** (efek hormon plasenta seperti **hPL**). Bila pankreas tidak mampu mengimbangi, muncul **diabetes gestasional**.
4. **Kelenjar payudara**: persiapan produksi ASI.
5. **Jaringan lemak**: bertambah (cadangan energi untuk trimester akhir dan menyusui).
6. **Plasenta**: tumbuh dan memproduksi hormon, menjadi penghubung ibu–janin.



Dari slide: perubahan tubuh ibu hamil di otak (nafsu makan, ngidam, resistensi leptin), jantung dan pembuluh darah (curah jantung dan volume darah naik), pankreas (sekresi insulin naik, resistensi insulin), payudara, jaringan lemak, ovarium, dan antarmuka ibu–janin (plasenta). *Sumber: PPT KUL 13 Gizi Ibu Hamil dan Menyusui 2026 (Larasati Sekar Kinasih, S.Gz., M.Gz)*

3.2 Faktor yang menentukan kebutuhan gizi (slide)

Penyesuaian tubuh terhadap metabolisme zat gizi pada ibu hamil bergantung pada (slide):

1. **Status gizi ibu sebelum hamil**.
2. **Faktor genetik ukuran janin**: janin yang besar butuh zat gizi lebih banyak.
3. **Perilaku ibu sebelum dan selama hamil**: **merokok, alkohol, aktivitas fisik**, dan lainnya.

3.3 Kenaikan berat badan yang dianjurkan (slide)

IMT sebelum hamil (slide, IOM 2009)	Kenaikan total yang dianjurkan	Kenaikan per minggu di TM2–TM3
Kurus (< 18,5)	**12,5–18 kg**	± 0,5 kg
Normal (18,5–24,9)	**11,5–16 kg**	± 0,4 kg
Berat badan lebih (25–29,9)	**7–11,5 kg**	± 0,3 kg
Obesitas (≥ 30)	**5–9 kg** (slide: minimal 6,8 kg)	± 0,2 kg

1. **Trimester 1**: kenaikan hanya **0,5–2 kg** (slide), karena janin masih kecil dan ibu sering mual.
2. **Kehamilan kembar (IOM)**: IMT normal **17–25 kg**, berat lebih **14–23 kg**, obesitas **11–19 kg**.
3. **Buku KIA 2024** memakai grafik kenaikan BB sesuai IMT awal yang sama prinsipnya, dicatat tiap kunjungan ANC.

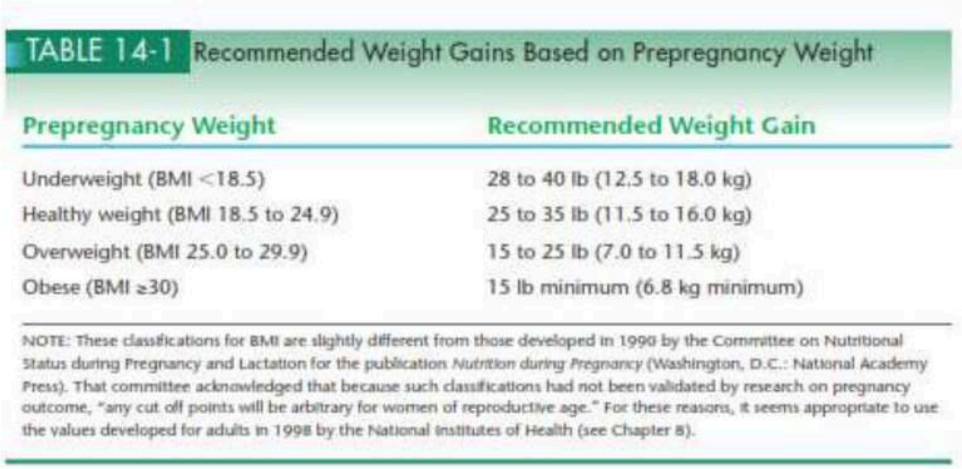


TABLE 14-1 Recommended Weight Gains Based on Prepregnancy Weight

Prepregnancy Weight	Recommended Weight Gain
Underweight (BMI <18.5)	28 to 40 lb (12.5 to 18.0 kg)
Healthy weight (BMI 18.5 to 24.9)	25 to 35 lb (11.5 to 16.0 kg)
Overweight (BMI 25.0 to 29.9)	15 to 25 lb (7.0 to 11.5 kg)
Obese (BMI ≥30)	15 lb minimum (6.8 kg minimum)

NOTE: These classifications for BMI are slightly different from those developed in 1990 by the Committee on Nutritional Status during Pregnancy and Lactation for the publication *Nutrition during Pregnancy* (Washington, D.C.: National Academy Press). That committee acknowledged that because such classifications had not been validated by research on pregnancy outcome, "any cut off points will be arbitrary for women of reproductive age." For these reasons, it seems appropriate to use the values developed for adults in 1998 by the National Institutes of Health (see Chapter 8).

Berdasarkan IOM (Institute of Medicine) penambahan berat badan TM1 sebesar 0,5-2 kg

Dari slide: tabel kenaikan berat badan yang dianjurkan berdasarkan IMT sebelum hamil (IOM). Tambahan slide: menurut IOM, kenaikan BB pada trimester 1 sebesar 0,5–2 kg. *Sumber: PPT KUL 13 Gizi Ibu Hamil dan Menyusui 2026 (Larasati Sekar Kinasih, S.Gz., M.Gz)*

⚠️ **Jebakan soal**

Ibu **obesitas tetap harus naik berat badannya** selama hamil (5–9 kg), **bukan diet menurunkan berat**. Diet ketat saat hamil bisa menimbulkan **ketosis** yang buruk bagi otak janin.

⭐ **Penting**

Ke mana kenaikan ± 12 kg pada ibu IMT normal? **Janin ± 3,4 kg**, **plasenta ± 0,7 kg**, **cairan ketuban ± 0,8 kg**, **rahim ± 1 kg**, **payudara ± 0,4 kg**, **volume darah ± 1,5 kg**, **cairan ekstraseluler ± 1,5 kg**, dan **lemak ibu ± 3 kg**.

4. Kebutuhan Energi dan Zat Gizi Makro saat Hamil

4.1 Peran zat gizi bagi perkembangan otak janin (slide)

Zat gizi (slide)	Fungsi dalam perkembangan otak (slide)	Akibat kekurangan (slide)
Asam lemak tak jenuh ganda rantai panjang (LCPUFA), terutama DHA dan AA	Membentuk **membran sel, mielin, sinaps**, komunikasi dan sinyal antarsel	Perkembangan saraf dan **penglihatan** terganggu
Protein	Struktur neuron dan glia, jumlah sinaps, neurotransmiter (serebelum, hipokampus, korteks)	Pertumbuhan sistem saraf pusat terganggu
Seng (zinc)	Kofaktor enzim, ekspresi gen, neurotransmiter	Perhatian dan motorik terlambat, memori jangka pendek turun
Besi	**Mielinasi**, pembentukan dendrit dan sinaps, neurotransmisi (hipokampus, striatum, korteks frontal)	**Kecerdasan umum turun**, motorik, perhatian, memori, bahasa terganggu
Kolin	Metilasi, mielin, neurotransmiter (hipokampus)	Memori visual-spasial terganggu (pada hewan)
Tembaga	Transport besi, antioksidan, metabolisme energi	Kontrol motorik dan kognitif terganggu
Iodium	Sintesis **hormon tiroid**, pembentukan neuron, mielinisasi	**Fungsi kognitif** turun (kretinisme pada defisiensi berat)
Vitamin A	Perkembangan struktur, antioksidan	Fungsi penglihatan
Folat	Metabolisme satu-karbon (sintesis DNA)	**Defek tabung saraf**

Zat Gizi	Fungsi dalam Perkembangan Otak	Efek Negatif jika Kekurangan
Asam lemak poli tak jenuh rantai panjang, terutama DHA dan AA	Pembentukan membran sel, mielin, sinaps, komunikasi intraseluler, transduksi sinyal	Perkembangan saraf terganggu, perkembangan visual terganggu
Protein	Protein struktural neuron dan glia, struktur dan jumlah sinaps, produksi peptida neurotransmitter terutama di serebelum, hippocampus, dan korteks serebral	Pertumbuhan sistem saraf pusat secara keseluruhan terganggu, perkembangan saraf menurun
Seng (Zinc)	Kofaktor enzim yang mengatur protein dan nukleat, biokimia, pertumbuhan, ekspresi gen, neurotransmiter — khususnya mempengaruhi serebelum, sistem limbik, korteks serebral, lobus temporal, lobus frontal	Perhatian dan perkembangan motorik tertunda, memori jangka pendek menurun, pertumbuhan otak menurun
Besi (Iron)	Mielinasi, dendritogenesis, sinaptogenesis, neurotransmisi — terutama di hippocampus, striatum, korteks frontal	Kecerdasan umum menurun, perkembangan motorik dan saraf menurun, perhatian, memori, bahasa, pengenalan auditori terganggu

Zat Gizi	Fungsi dalam Perkembangan Otak	Efek Negatif jika Kekurangan
Kolin (Choline)	Metilasi, mielin, neurotransmiter — khususnya mempengaruhi hippocampus, septum, striatum, neokorteks anterior dan mid-posterior	Memori visual-spasial dan memori auditori terganggu pada hewan rodent (belum tersedia informasi pada manusia)
Tembaga (Copper)	Transportasi besi, aktivitas antioksidan, sintesis neurotransmiter, metabolisme energi neuron dan glia — khususnya mempengaruhi serebelum	Kontrol motorik dan fungsi kognitif terganggu
Iodin	Sintesis tiroid, sintesis neuron, mielinisasi	Fungsi kognitif
Vitamin A	Perkembangan struktural, antioksidan	Fungsi penglihatan
Folat	Metabolisme satu-karbon	Perkembangan tabung saraf

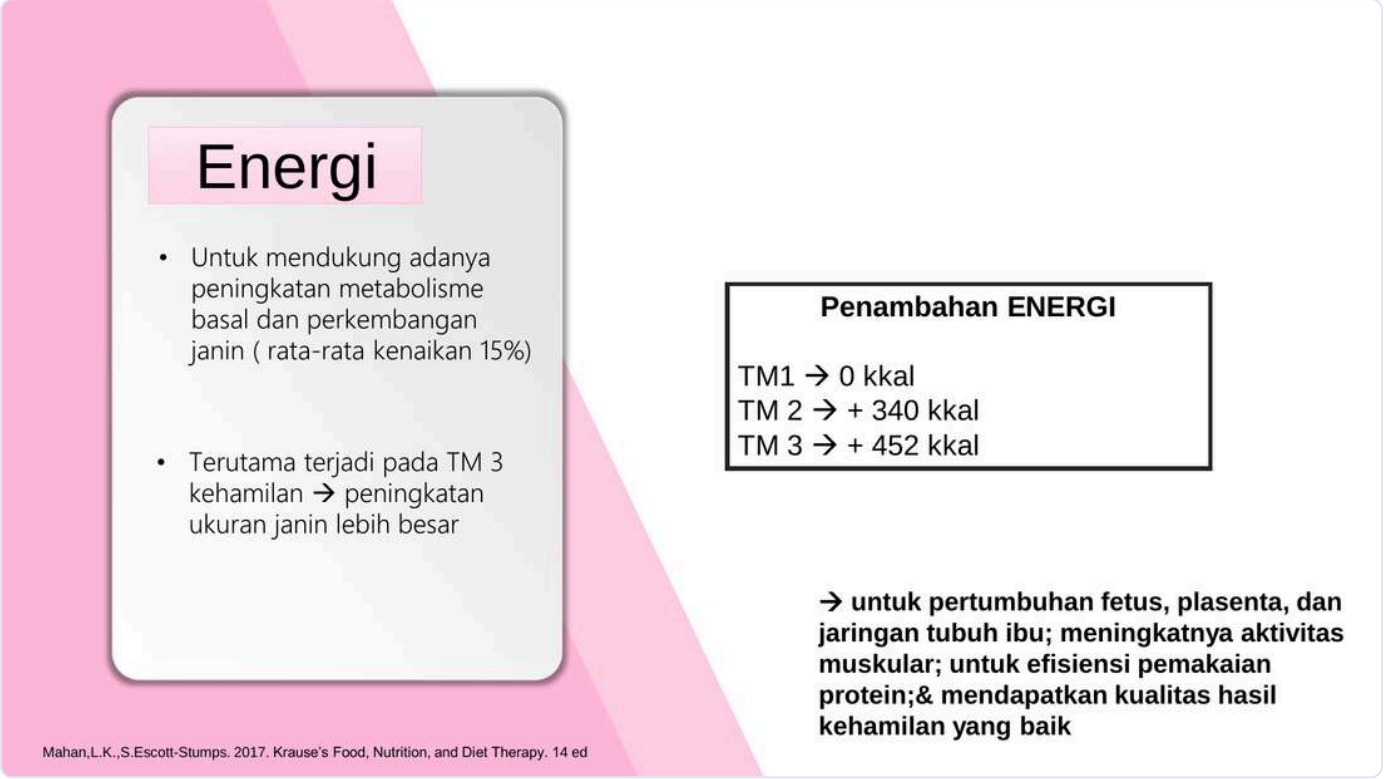
Dari slide (Marshall dkk., AJOG 2022): zat gizi yang penting bagi perkembangan otak janin, fungsinya, dan efek bila kekurangan. *Sumber: PPT KUL 13 Gizi Ibu Hamil dan Menyusui 2026 (Larasati Sekar Kinasih, S.Gz., M.Gz)*

📖 **Kamus kecil**

Mielin: selubung lemak pembungkus serabut saraf agar sinyal berjalan cepat. **Sinaps**: sambungan antarsel saraf. **Neurotransmiter**: zat kimia pembawa pesan antarsaraf. **Metabolisme satu-karbon**: rangkaian reaksi pemindahan gugus metil (CH3), penting untuk membuat DNA dan mengatur gen; membutuhkan folat, B12, dan kolin.

4.2 Energi (slide)

1. Fungsi: mendukung **kenaikan metabolisme basal** dan **pertumbuhan janin** (rata-rata kebutuhan naik ± 15%), juga untuk **plasenta, jaringan tubuh ibu**, aktivitas otot, dan **efisiensi pemakaian protein** (slide).
2. Tambahan energi (slide, Krause): **TM1 +0 kkal**, **TM2 +340 kkal**, **TM3 +452 kkal**. Peningkatan terbesar di **TM3** karena ukuran janin naik pesat.
3. **AKG 2019 (Indonesia)**: **TM1 +180 kkal**, **TM2 +300 kkal**, **TM3 +300 kkal**.
4. Contoh: perempuan 19–29 tahun AKG ± 2.250 kkal, sehingga saat hamil TM3 ± 2.550 kkal.



Dari slide: energi selama hamil. Dibutuhkan untuk metabolisme basal dan perkembangan janin (rata-rata naik 15%), dengan tambahan TM1 0 kkal, TM2 +340 kkal, TM3 +452 kkal (Krause). *Sumber: PPT KUL 13 Gizi Ibu Hamil dan Menyusui 2026 (Larasati Sekar Kinasih, S.Gz., M.Gz)*

⚠️ **Jebakan soal**

"Makan untuk dua orang" adalah **mitos**. Tambahan energi TM2–TM3 hanya **± 300–450 kkal**, kira-kira setara **1 porsi nasi + 1 potong lauk** atau segelas susu dan sepotong roti, bukan dua kali porsi.

4.3 Protein (slide)

1. **Tambahan ± 25 g/hari** (slide, Krause). Slide mencantumkan AKG **TM1 +10 g, TM2 +10 g, TM3 +25 g**; tabel Permenkes 28/2019 sendiri menulis **TM1 +1 g, TM2 +10 g, TM3 +30 g**. Untuk ujian ikuti angka slide, dan ingat polanya: tambahan protein **terbesar di TM3**.
2. Fungsi (slide): memenuhi kebutuhan **janin** (pembentukan **enzim, antibodi**, jaringan) dan **ibu** (rahim, payudara, volume darah).
3. **Kualitas** (slide): **protein hewani** lebih lengkap karena mengandung **semua asam amino esensial**.
4. Sumber (slide): **daging, ayam, telur, ikan tawar/laut, susu dan olahannya**, **jamur, tempe, tahu**.
5. **Ibu hamil vegetarian** (slide): kebutuhan bisa dipenuhi dari **kacang-kacangan, biji-bijian, polong-polongan** yang dikombinasi.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Asam amino esensial**: asam amino yang **tidak bisa dibuat tubuh** sehingga harus dari makanan (ada 9). Protein nabati sering kurang satu jenis asam amino, sehingga perlu **dikombinasi** (misalnya nasi + tempe).

4.4 Lemak (slide)

1. Fungsi (slide): mempertahankan pertambahan BB; **asam lemak** dibutuhkan semua **membran sel**. **60% otak janin adalah lemak**, separuhnya omega-6 (**asam arakidonat, AA**) dan separuhnya omega-3 (**DHA**).
2. **DHA** untuk tumbuh kembang **sistem saraf pusat dan retina** janin (slide). Kebutuhan **± 200 mg/hari**, terpenuhi dengan **makan ikan 2–3 kali per minggu** (slide).
3. Komposisi (slide): **lemak jenuh < 10%** energi; lemak tak jenuh ganda rantai panjang **5–10%** total lemak (omega-6 4–8%, omega-3 0,5–2%).
4. AKG 2019 (slide): **omega-3 +0,3 g**, **omega-6 +2 g**, lemak total **+2,3 g** di setiap trimester.
5. Lemak penting terutama pada **ibu hamil dengan status gizi kurang** (slide).

> ⭐ **Penting**
>
> Pilih ikan **rendah merkuri**: ikan kembung, lele, bandeng, nila, salmon, sarden, tongkol kecil. **Hindari ikan predator besar** (hiu, todak/swordfish, king mackerel) karena merkuri merusak otak janin.

4.5 Karbohidrat dan serat (slide)

1. Karbohidrat adalah **sumber energi utama**, dianjurkan **karbohidrat kompleks** (slide): **nasi, singkong, ubi, kentang, mi**; karbohidrat sederhana (gula) hanya **15–25%** kebutuhan.
2. AKG 2019 (slide): **TM1 +25 g**, **TM2 +40 g**, **TM3 +40 g** (slide menulis +49 g TM3).
3. **Serat** (slide): **TM1 +3 g**, **TM2 +4 g**, **TM3 +4 g**. Total ± 30–35 g/hari, untuk mencegah **konstipasi**.

5. Zat Gizi Mikro saat Hamil

5.1 Zat besi (Fe) (slide)

5.1.1 Mengapa kebutuhan naik tajam

1. **Volume plasma** naik **hingga 50%**, sedangkan **volume eritrosit** hanya naik **20–30%** (slide). Darah jadi lebih "encer", Hb turun (**anemia fisiologis / hemodilusi**).
2. **Total penambahan besi selama hamil ± 1.190 mg** (untuk eritrosit ibu, janin, plasenta, dan kehilangan saat persalinan); karena **haid berhenti**, **defisit bersih ± 580 mg** (slide).
3. Pada **TM3** ibu perlu menyerap **± 17 mg besi/hari**, sedangkan dari makanan biasa hanya terserap **± 1–2 mg/hari**, paling banyak **3–5 mg/hari** bila banyak makan sumber besi (slide). **Karena itu suplemen wajib**.
4. Janin juga **menimbun besi** untuk dipakai sampai usia **4–6 bulan** setelah lahir (ASI rendah besi) (slide), dan cukup besi **mencegah BBLR** (slide).

5.1.2 Hepsidin (slide)

1. **Hepsidin** adalah **hormon dari hati** yang mengatur **keluarnya besi dari usus ke darah** dan **dari tempat simpanan besi**.
2. **Hepsidin tinggi** → besi tertahan di sel → **besi untuk eritrosit dan janin rendah** (misalnya saat infeksi/radang).
3. **Selama hamil hepsidin cenderung turun** → penyerapan dan distribusi besi **meningkat**, sebagai adaptasi.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Ferroportin**: "pintu" yang mengeluarkan besi dari sel usus dan makrofag ke darah. **Hepsidin** bekerja dengan **menutup/menghancurkan ferroportin**. **Feritin**: protein penyimpan besi; kadar feritin serum menggambarkan cadangan besi (rendah = cadangan habis).

5.1.3 Faktor risiko anemia defisiensi besi (slide)

1. **Cadangan besi kurang**, misalnya **jarak kehamilan terlalu dekat**.
2. **Asupan besi rendah** sehari-hari.
3. **Gangguan penyerapan**: setelah **operasi bariatrik**, sering minum **antasida**.
4. **Kehilangan darah**: **haid banyak**, **infeksi cacing tambang**, atau **perusakan sel darah** (misalnya **malaria**).

5.1.4 Kebutuhan dan suplementasi

Sumber angka	Kebutuhan
RDA (slide)	**27 mg/hari**, biasanya **tidak tercukupi dari makanan**

Sumber angka	Kebutuhan
AKG 2019 (slide)	**TM1 +0 mg**, **TM2 +9 mg**, **TM3 +9 mg** (total ± 27 mg)
Suplemen (slide)	**30–60 mg/hari** pada **TM2 dan TM3**
WHO 2016 / Buku KIA 2024	**TTD berisi 30–60 mg besi elemental + 400 mcg asam folat**, **1 tablet setiap hari selama hamil** (minimal 90 tablet)

1. Cara minum: **malam hari** (mengurangi mual), bersama **vitamin C** (jus jeruk), **jangan bersama teh, kopi, susu, atau antasida** (tanin dan kalsium menghambat penyerapan).
2. Efek samping: mual, nyeri ulu hati, **konstipasi**, **tinja hitam** (normal, bukan perdarahan).
3. Sumber makanan: **besi heme** (daging merah, hati, ikan, ayam) diserap **15–35%**; **besi non-heme** (sayur hijau, kacang) hanya **2–20%**.



Dari slide: zat besi. Kebutuhan biasanya tidak tercukupi (RDA 27 mg/hari), suplemen 30–60 mg/hari di TM2 dan TM3; AKG +9 mg TM2 dan TM3. Penyerapan dari makanan hanya 1–2 mg/hari (3–5 mg bila sumber besi tinggi), padahal kebutuhan 17 mg/hari. *Sumber: PPT KUL 13 Gizi Ibu Hamil dan Menyusui 2026 (Larasati Sekar Kinasih, S.Gz., M.Gz)*

5.2 Asam folat (slide)

1. Fungsi (slide): **produksi darah** dan **pertumbuhan sel baru** saat pembentukan janin, bersamaan dengan bertambahnya massa sel darah ibu.
2. **Kekurangan folat** (slide): **anemia makrositik (megaloblastik)** pada ibu dan **defek tabung saraf (NTD)** pada janin (otak atau sumsum tulang belakang).
3. Kebutuhan: **RDA 600 mcg/hari** (slide); **AKG +200 mcg** di setiap trimester (slide).
4. **Folat dari suplemen/fortifikasi diserap 1,7 kali lebih baik** dibanding folat alami makanan (slide). Karena itu satuan yang dipakai **DFE (Dietary Folate Equivalent)**: **1 mcg asam folat suplemen = 1,7**

mcg DFE.

5. Sumber (slide): **kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau, hati, buah jeruk**.

5.3 Vitamin B12 (slide)

1. Fungsi (slide): **mengaktifkan asam folat** (mengubah folat ke bentuk aktif) dan memengaruhi **sistem imun**.
2. **Kekurangan** dikaitkan dengan **kematian janin dalam kandungan** (slide), juga NTD dan anemia megaloblastik.
3. Kebutuhan: **RDA 2,6 mcg/hari**, **AKG +0,5 mcg** (slide).
4. Sumber (slide): **ikan, hati** (hanya dari pangan hewani). **Perempuan vegetarian perlu suplemen** (slide).

5.4 Seng (zinc) (slide)

1. Fungsi (slide): **sintesis DNA dan RNA**, **sintesis protein**, dan **perkembangan sel**.
2. **Suplemen besi menghambat penyerapan seng** bila diminum saat **perut kosong** (slide), karena bersaing di jalur penyerapan yang sama.
3. Kebutuhan: **RDA 12 mg (< 18 tahun), 11 mg (19–50 tahun)**; **AKG TM1 +2 mg, TM2 +4 mg, TM3 +4 mg** (slide menulis +10 di TM3).
4. Sumber (slide): **daging sapi, udang, kerang, sereal yang difortifikasi**.

5.5 Vitamin D (slide)

1. Fungsi (slide): **pembentukan dan pertumbuhan tulang**, membantu **penyerapan dan pemakaian kalsium**.
2. **Kekurangan** dikaitkan dengan (slide): **keguguran, BBLR, preeklamsia, dan persalinan sesar**.
3. Kebutuhan: **RDA 600 IU/hari (15 mcg)** (slide); AKG 2019: **15 mcg (tanpa tambahan dari perempuan tidak hamil)**.
4. Sumber (slide): **sintesis di kulit oleh sinar matahari**, susu dan margarin yang difortifikasi, daging, **kuning telur, hati**, **ikan berlemak** (tuna, salmon, tongkol, cakalang).

5.6 Kalsium (slide)

1. Fungsi (slide): **mineralisasi tulang dan gigi janin**.
2. **Penyerapan kalsium di awal kehamilan naik > 2 kali lipat** dan disimpan di tubuh ibu; di **trimester akhir**, saat tulang janin mengeras, transfer kalsium ke plasenta makin deras: **> 300 mg kalsium per hari** dikirim ke janin di minggu-minggu terakhir (slide).
3. **AKG +200 mg** di setiap trimester (slide). Bila asupan kurang, tambah **suplemen ± 600 mg/hari** (slide).
4. **Pencegahan preeklamsia**: **WHO** menganjurkan **1,5–2 g kalsium elemental/hari** pada populasi dengan asupan kalsium rendah (slide hipertensi), dan Buku KIA 2024 memasukkan **suplementasi**

kalsium dalam pelayanan ANC.

5. Sumber: susu dan olahannya, ikan teri, tahu, sayuran hijau.

5.7 Vitamin A (slide)

1. Fungsi (slide): **menurunkan kematian ibu hamil dan BBLR**, menambah simpanan vitamin A ibu dan janin, menjaga **integritas jaringan epitel** (lapisan mukus), **stabilitas membran sel saraf dan sistem reproduksi**, serta **pembentukan tulang**.
2. **AKG +300 mcg** di setiap trimester (slide).
3. **Hipervitaminosis A meningkatkan risiko malformasi janin** (cacat bawaan: wajah, jantung, saraf) dan mengganggu sistem imun, sehingga **suplementasi tidak boleh > 3.000 mcg/hari (10.000 IU)** (slide).

> ⚠️ **Jebakan soal**
>
> **Kapsul vitamin A dosis tinggi (200.000 IU, kapsul merah) TIDAK diberikan pada ibu hamil.** Kapsul merah diberikan pada **ibu nifas** (2 kapsul) dan balita. Obat jerawat **isotretinoin** (turunan vitamin A) adalah **teratogen kuat**.

5.8 Kolin (slide)

1. Fungsi (slide): komponen **membran sel**, penting untuk **sel otak dan saraf**.
2. **AKG +25 mg** (slide). **Multivitamin jarang mengandung kolin**, jadi dianjurkan dari makanan (slide).
3. Sumber (slide): **telur**, buncis, kacang merah, salmon, susu rendah lemak.

5.9 Iodium (slide)

1. Fungsi: membuat **hormon tiroid**, yang penting untuk **otak janin**. Kebutuhan naik karena **metabolisme basal ibu naik** (slide).
2. **Kekurangan** (slide): ibu menderita **pembesaran kelenjar tiroid (gondok)**, dan anak juga berisiko gondok. Defisiensi berat → **kretinisme** (cebol, retardasi mental, tuli).
3. **AKG +70 mcg** (slide menulis mg). Sumber (slide): **ikan laut, susu, telur, yogurt, kacang-kacangan, garam beriodium**.

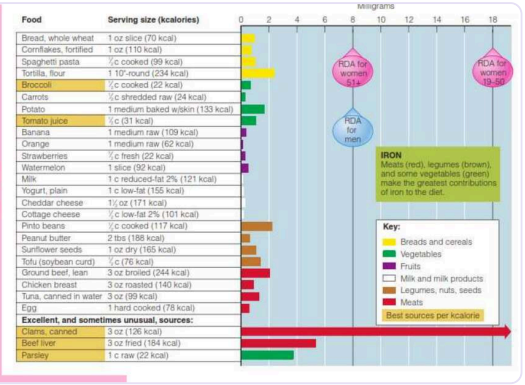
5.10 Cairan (slide)

1. **AKG +300 mL/hari** di setiap trimester (slide).
2. **19–25%** asupan cairan total berasal dari **makanan** (slide).

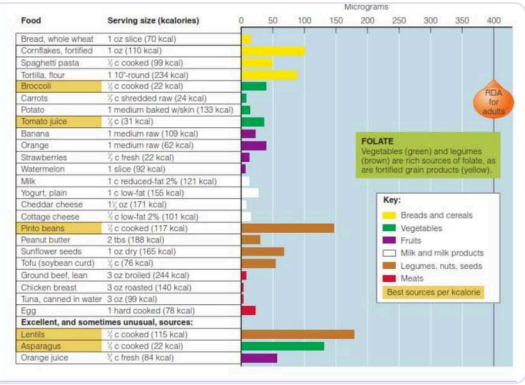
5.11 Ringkasan AKG tambahan ibu hamil (Permenkes 28/2019)

Zat gizi	TM1	TM2	TM3
Energi	+180 kkal	+300 kkal	+300 kkal
Protein	+1 g	+10 g	+30 g
Lemak total	+2,3 g	+2,3 g	+2,3 g
Karbohidrat	+25 g	+40 g	+40 g
Serat	+3 g	+4 g	+4 g
Besi	+0 mg	+9 mg	+9 mg
Folat	+200 mcg	+200 mcg	+200 mcg
Kalsium	+200 mg	+200 mg	+200 mg
Iodium	+70 mcg	+70 mcg	+70 mcg
Vitamin A	+300 mcg	+300 mcg	+300 mcg
Cairan	+300 mL	+300 mL	+300 mL

ZAT BESI (FE)



Asam Folat



Dari slide: tabel sumber pangan dan kandungan zat besi serta asam folat per porsi, dengan garis kebutuhan harian ibu hamil; dipakai untuk memilih makanan sumber zat gizi tersebut. *Sumber: PPT KUL 13 Gizi Ibu Hamil dan Menyusui 2026 (Larasati Sekar Kinasih, S.Gz., M.Gz)*

6. Kehamilan Kembar (slide)

1. Kebutuhan energi dan zat gizi **lebih tinggi** dari kehamilan tunggal (Krause, slide).
2. Contoh rekomendasi (slide): energi **± 40–45 kkal/kgBB/hari** pada IMT normal (sekitar 3.000–3.500 kkal), protein **± 20% energi (± 175 g)**, serta suplemen **kalsium, magnesium, seng, vitamin D, besi, folat, DHA**.
3. Kenaikan BB lebih besar (lihat 3.3).

Nutrient Recommendations for Women Pregnant with Twins

Nutrient	Twins	Comments
Calories	Underweight: 4000 kcal Normal: 3000-3500 kcal Overweight: 3250 kcal Obese: 2700-3000 kcal	Estimated needs are 40-45 kcal/kg. Monitor weight gain and modify calories to meet target weight goals.
Protein	Underweight: 200 g Normal: 175 g Overweight: 163 g Obese: 150 g	Target 20% of calories from protein. Choose concentrated sources as space becomes limiting.
Carbohydrate	Underweight: 400 g Normal: 350 g Overweight: 325 g Obese: 300 g	Encourage low glycemic choices.
Fat	Underweight: 178 g Normal: 156 g Overweight: 144 g Obese: 133 g	Encourage healthy fats.
Vitamin D	1000 IU/day or more as needed (1000 IU/day raises blood 5 mg/dL)	Assessment of maternal levels should be considered in first and early third trimesters to allow alterations in the supplemental dose, especially important if the mother is on bed rest.

Nutrient Recommendations for Women Pregnant with Twins

Vitamin C	500-1000 mg/day	This is half of the UL of 1800-2000 mg/day. See more recent cautions.
Vitamin E	400 mg/day	This is half of the UL of 800-1000 mg/day. See more recent cautions.
Zinc	15 mg/day (T1); 30-45 mg/day (T2-3)	Diet alone may not be enough. Supplementation may be required.
Iron	30 mg/day as part of 1 multivitamin/day (T1), 2 multivitamins/day (T2 and T3)	Twin gestation requirement is likely double that of singletons. Higher intakes may be needed for treatment of anemia.
Folic acid	800-1000 mcg/day, 4 mg if with a history of NTD	
Calcium	1500 mg/day (T1); 2500-3000. mg (T2-3)	UL: 2500 mg/day, consider limiting if there is a history of kidney stones.
Magnesium	400 mg/day (T1); 800-1200. mg/day (T2-3)	
DHA + EPA	300-1000 mg/day	

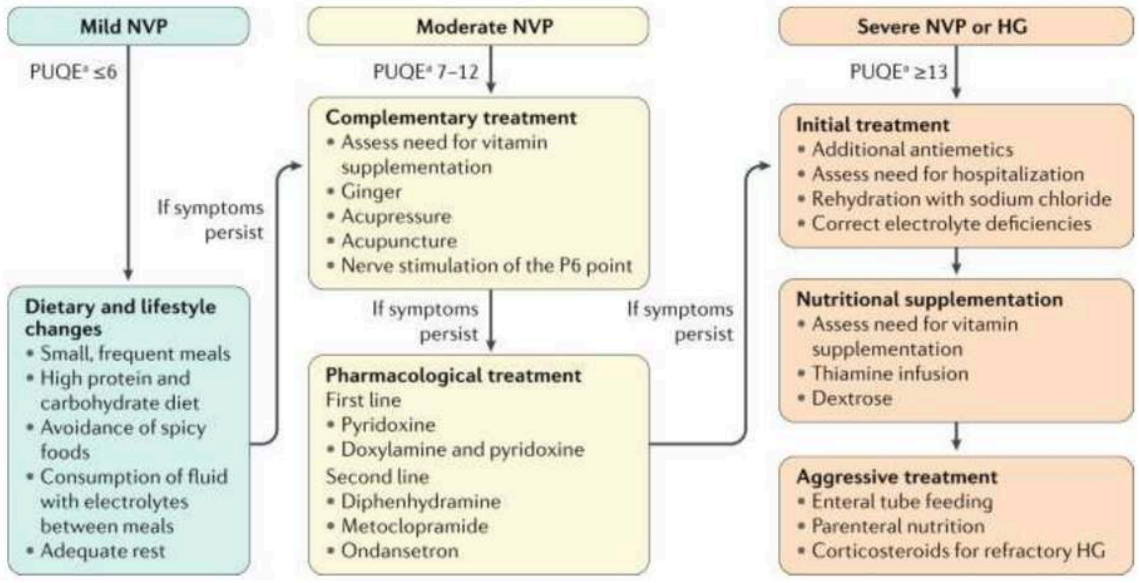
Krause and Mahan's Food & The Nutrition Care,(2020) Process 15TH. 15th edn, elsevier. 15th edn.

Dari slide (Krause 15th ed.): rekomendasi zat gizi untuk perempuan hamil kembar, berupa energi, protein, karbohidrat, lemak, serta suplemen mikronutrien per IMT. *Sumber: PPT KUL 13 Gizi Ibu Hamil dan Menyusui 2026 (Larasati Sekar Kinasih, S.Gz., M.Gz)*

7. Masalah Gizi pada Kehamilan

7.1 Mual-muntah dan hiperemesis gravidarum (slide)

1. **Mual-muntah kehamilan (NVP)**: dialami ± 70–80% ibu, puncak usia **9–12 minggu**, membaik setelah **16–20 minggu**. Terkait **hCG** dan estrogen.
2. **Hiperemesis gravidarum**: muntah berat sampai **dehidrasi, ketonuria, gangguan elektrolit, dan BB turun > 5%**.
3. Tatalaksana gizi: **makan porsi kecil tapi sering**, makanan kering (biskuit) saat bangun pagi, **pisahkan makan dan minum** (minum di antara waktu makan), hindari makanan berlemak, pedas, dan berbau tajam.
4. **Jahe** (slide): boleh dipakai pada mual **ringan–sedang** bagi ibu yang ingin menghindari obat. **Minyak atsiri** jahe memberi aroma segar yang **memblok refleks muntah**; **oleoresin** memberi rasa pedas hangat; efek antiemetik dari **gingerol, shogaol, dan galanolakton**. **Dosis tidak lebih dari 2 g/hari** karena dosis tinggi dikhawatirkan memicu keguguran (slide).
5. Obat bila perlu: **vitamin B6 (piridoksin) ± doksilamin**, lalu antiemetik lain.



Nausea and vomiting of pregnancy and hyperemesis gravidarum

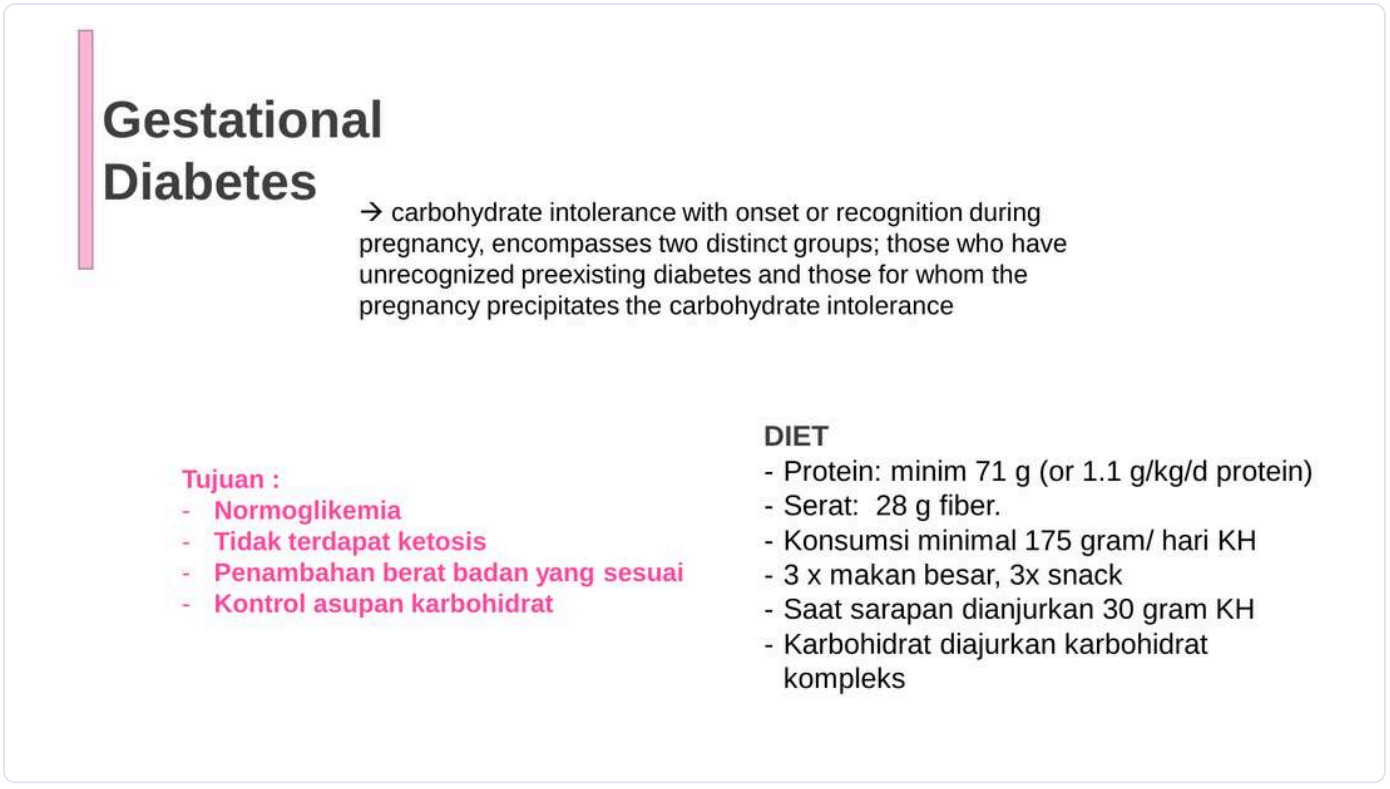
Dari slide: pendekatan bertahap mual-muntah kehamilan dan hiperemesis gravidarum, mulai dari perubahan pola makan dan gaya hidup, jahe, vitamin B6, sampai terapi obat dan rehidrasi. *Sumber: PPT KUL 13 Gizi Ibu Hamil dan Menyusui 2026 (Larasati Sekar Kinasih, S.Gz., M.Gz)*

7.2 Diabetes melitus gestasional (DMG) (slide)

1. Definisi (slide): **intoleransi karbohidrat yang mulai atau pertama kali diketahui saat hamil**. Ada dua kelompok: **diabetes yang sudah ada tetapi belum terdiagnosis**, dan **diabetes yang dipicu oleh**

kehamilan.

2. Mekanisme: hormon plasenta (**hPL, progesteron, kortisol**) membuat **resistensi insulin**, terutama di TM2–TM3.
3. Risiko janin: **makrosomia** (bayi besar), **distosia bahu**, **hipoglikemia neonatus**, polihidramnion; ibu berisiko DM tipe 2 kelak.
4. **Tujuan diet** (slide): **normoglikemia**, **tidak terjadi ketosis**, **kenaikan BB sesuai**, dan **kontrol asupan karbohidrat**.
5. **Komposisi diet** (slide):
    1. **Karbohidrat minimal 175 g/hari** (kebutuhan minimal otak ibu dan janin), dipilih **karbohidrat kompleks**.
    2. **Sarapan hanya ± 30 g karbohidrat** (slide), karena di pagi hari resistensi insulin paling tinggi (efek kortisol).
    3. **Protein minimal 71 g/hari (1,1 g/kgBB/hari)**.
    4. **Serat 28 g/hari**.
    5. **3 kali makan besar dan 3 kali selingan** untuk mencegah lonjakan gula darah dan ketosis.
6. Bila diet dan aktivitas fisik tidak cukup → **insulin** (pilihan utama obat).



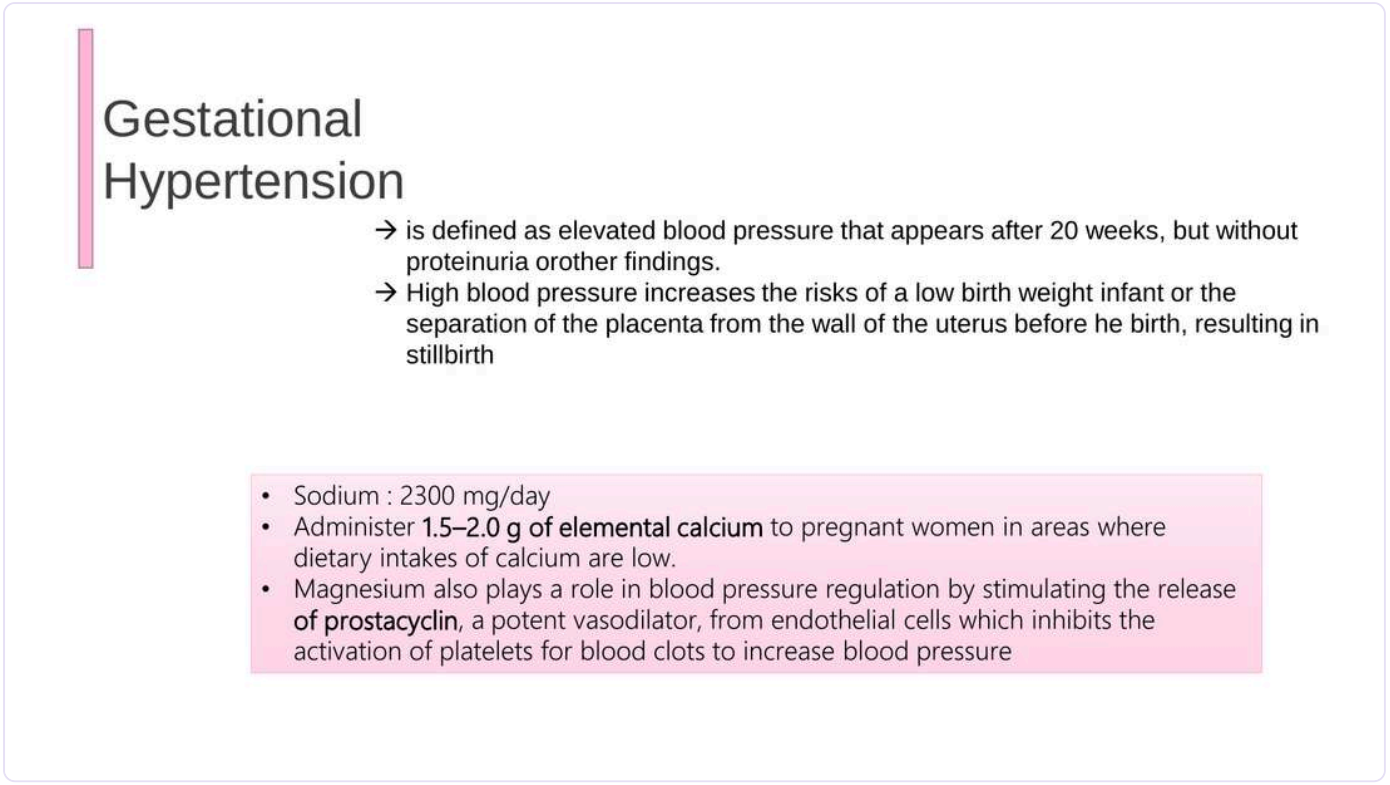
Dari slide: diabetes gestasional (definisi) dan diet: tujuan normoglikemia, tanpa ketosis, kenaikan BB sesuai, kontrol karbohidrat; protein minimal 71 g, serat 28 g, karbohidrat minimal 175 g/hari, 3× makan besar + 3× selingan, sarapan 30 g karbohidrat. *Sumber: PPT KUL 13 Gizi Ibu Hamil dan Menyusui 2026 (Larasati Sekar Kinasih, S.Gz., M.Gz)*

📖 **Kamus kecil**

Normoglikemia: kadar gula darah normal. **Ketosis**: tubuh membakar lemak sebagai sumber energi utama sehingga menghasilkan **keton**; terjadi bila karbohidrat terlalu sedikit. Keton berbahaya bagi perkembangan otak janin. **Makrosomia**: bayi lahir ≥ 4.000 g.

7.3 Hipertensi gestasional (slide)

1. Definisi (slide): **tekanan darah tinggi yang muncul setelah 20 minggu kehamilan, tanpa proteinuria atau temuan lain** (bila ada proteinuria/kerusakan organ = **preeklamsia**).
2. Risiko (slide): **BBLR** dan **solusio plasenta** (plasenta lepas sebelum bayi lahir) yang bisa menyebabkan **bayi lahir mati**.
3. Rekomendasi gizi (slide):
    1. **Natrium ≤ 2.300 mg/hari** (± 1 sendok teh garam), **bukan diet tanpa garam**.
    2. **Kalsium elemental 1,5–2 g/hari** pada daerah dengan asupan kalsium rendah (WHO).
    3. **Magnesium**: membantu mengatur tekanan darah dengan **merangsang pelepasan prostasiklin** (vasodilator kuat dari endotel) yang juga **menghambat aktivasi trombosit**.



Dari slide: hipertensi gestasional (tekanan darah tinggi setelah 20 minggu tanpa proteinuria) dan rekomendasi gizi: natrium 2.300 mg/hari, kalsium elemental 1,5–2 g pada populasi asupan rendah, dan peran magnesium. *Sumber: PPT KUL 13 Gizi Ibu Hamil dan Menyusui 2026 (Larasati Sekar Kinasih, S.Gz., M.Gz)*

7.4 Konstipasi, wasir, dan diare (slide)

1. **Penyebab konstipasi dan wasir** (slide):
    1. **Hormon (progesteron)** menurunkan **gerak usus (motilitas)**; makin berat bila **air dan serat kurang**.
    2. **Suplemen besi** sering menyebabkan konstipasi; **ondansetron** (obat antimual) juga memperberat.
    3. **Faktor mekanis**: janin menekan dasar panggul sehingga aliran darah anus-rektum terganggu; **mengejan kuat saat BAB (Valsalva)** menambah risiko **wasir (hemoroid)**.
2. **Pencegahan** (slide): **perbanyak air dan serat**, termasuk **buah kering (kurma, plum kering/prune)** dan **gandum utuh** yang belum diproses; aman dan efektif.

3. **Diare saat hamil** (slide): bisa karena **perubahan hormon di awal kehamilan** atau **tanda persalinan akan mulai**; **infeksi dan penyebab medis lain harus disingkirkan**; yang terpenting **mencegah dehidrasi**.

7.5 Ngidam (craving) dan aversi (slide)

1. Penyebab (slide): **perubahan hormon (estrogen, progesteron, hCG)** mengubah **pengecapan dan penciuman**; kebutuhan gizi naik mungkin "dikirim" sebagai sinyal ngidam; serta faktor **psikologis, sosial, dan budaya**.
2. **Penghindaran makanan** bisa bukan pilihan sadar, melainkan reaksi terhadap **bau yang terasa lebih tajam**, **refleks muntah lebih sensitif**, atau mual saat mencium makanan tertentu (slide).
3. Ngidam tersering (slide): **makanan manis (cokelat, es krim), buah, produk susu**, makanan yang mudah dimakan. Aversi tersering (slide): **daging, ikan, kopi/teh, bau gorengan**, makanan beraroma kuat.
4. Waspadai **pica**: keinginan makan **bukan makanan** (tanah liat/ampo, es batu, kapur), sering terkait **anemia defisiensi besi**.

8. Gizi Ibu Menyusui

8.1 Energi (slide)

1. Rata-rata produksi ASI **± 750 mL/hari**; **100 mL ASI mengandung ± 70 kkal**, sehingga **± 525 kkal/hari** keluar lewat ASI (slide).
2. Ditambah **± 150 kkal** untuk proses **mobilisasi lemak** ke ASI (slide).
3. Pada **3 bulan pertama** kebutuhan tambahan **± 700 kkal**: **500 kkal dari diet** ibu dan **200 kkal dari cadangan lemak tubuh** (ditimbun saat hamil). Cadangan ini **habis dalam 3–5 bulan**, sehingga asupan harus terus ditambah (slide).
4. **AKG 2019** (slide): **+330 kkal** di **6 bulan pertama**, **+400 kkal** di **6 bulan kedua**.
5. Produksi ASI terbukti **turun** bila asupan ibu **< 1.500–1.800 kkal/hari** (slide tambahan).



Dari slide: kebutuhan energi ibu menyusui. Tambahan +330 kkal pada 6 bulan pertama dan +400 kkal pada 6 bulan kedua (AKG 2019), ditambah 150 kkal untuk mobilisasi lemak; pada 3 bulan pertama 700 kkal, 500 dari diet dan 200 dari cadangan lemak. *Sumber: PPT KUL 13 Gizi Ibu Hamil dan Menyusui 2026 (Larasati Sekar Kinasih, S.Gz., M.Gz)*

8.2 Protein, karbohidrat, lemak (slide)

1. **Protein**: tambahan **± 20 g/hari** (slide). 850 mL ASI mengandung ± 10 g protein dengan efisiensi 70%. **AKG +20 g (6 bulan pertama), +15 g (6 bulan kedua)**. Kenaikan kebutuhan protein **bukan hanya untuk diubah menjadi protein susu**, tetapi juga untuk **sintesis prolaktin dan oksitosin** (slide).
2. **Karbohidrat**: diet rendah karbohidrat membuat ibu **lelah, kehilangan energi, dan dehidrasi** (slide). **AKG +45 g (6 bulan pertama), +55 g (6 bulan kedua)**.

3. **Lemak**: menurut Academy of Nutrition and Dietetics, **tidak ada makanan yang "merusak" ASI**, tetapi **omega-3 dari makanan meningkatkan kadar omega-3 ASI**; komposisi lemak ASI dipengaruhi asupan lemak ibu (slide). **AKG lemak +2,2 g**.

8.3 Zat gizi mikro dan cairan (slide)

Zat gizi (AKG 2019, slide)	6 bulan pertama	6 bulan kedua
Vitamin B1	+0,4 mg	+0,4 mg
Vitamin B2	+0,5 mg	+0,5 mg
Vitamin B6	+0,6 mg	+0,6 mg
Asam folat	+100 mcg	+100 mcg
Vitamin D	+0	+0
Iodium	**+140 mcg**	**+140 mcg**
Kalsium	+200 mg	+200 mg
Zat besi	**+0** (haid belum kembali)	+0
Serat	+5 g	+6 g
Cairan	**+800 mL**	**+650 mL**

1. **Vitamin A** (slide): kadar vitamin A ASI **lebih dipengaruhi asupan makan ibu** daripada status gizinya. AKG ibu menyusui ± **+350 mcg**. Ibu nifas mendapat **2 kapsul vitamin A merah 200.000 IU** (Buku KIA).
2. **Iodium** kebutuhannya **dua kali lipat** tambahan saat hamil, karena iodium dikirim ke ASI untuk tiroid bayi.

Kebutuhan ibu menyusui

Zat Gizi	6 bulan pertama	6 bulan kedua
Vitamin B1	+0,4	+0,4
Vitamin B2	+0,5	+0,5
Vitamin B6	+0,6	+0,6
Asam Folat	+100	+100
Vitamin D	+0	+0
Yodium	+140	+140
Kalsium	+200	+200
Zat Besi	+0	+0
Serat	+5	+6
Cairan	+800	+650

Permenkes RI No. 28 tahun 2019

Dari slide: tabel kebutuhan tambahan zat gizi mikro dan cairan ibu menyusui menurut AKG 2019 (Permenkes 28/2019) untuk 6 bulan pertama dan kedua. *Sumber: PPT KUL 13 Gizi Ibu Hamil dan Menyusui 2026 (Larasati Sekar Kinasih, S.Gz., M.Gz)*

9. Komposisi ASI (PPT Tambahan Gizi Ibu Menyusui)

9.1 Prinsip umum (slide)

1. **ASI ibu pasti berkualitas baik**, **kecuali** ibu mengalami **malabsorpsi atau kekurangan zat gizi tertentu dalam jangka panjang** (slide).
2. **Minum banyak tidak menambah produksi ASI**, tetapi memengaruhi **status hidrasi ibu** (slide).
3. **Reseptor prolaktin di payudara** bertambah bila dirangsang **IMD** dan **pengeluaran ASI sejak awal** (slide). Menyusui **8–12 kali per 24 jam** sesuai tanda lapar bayi pada 2–3 minggu pertama membangun pasokan ASI (slide).

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **IMD (Inisiasi Menyusu Dini)**: bayi diletakkan tengkurap di dada ibu (kontak kulit ke kulit) segera setelah lahir **minimal 1 jam** sampai bayi menyusu sendiri. **Prolaktin**: hormon pembuat ASI. **Oksitosin**: hormon pengeluar ASI (refleks let-down), juga membuat rahim berkontraksi. **On demand**: menyusui kapan pun bayi mau, tidak dijadwal.

9.2 Protein ASI (slide)

1. Kadar protein ASI **makin menurun** selama masa neonatal (kolostrum paling tinggi protein dan antibodi).
2. **Rasio whey : kasein** (slide): **90 : 10** di awal laktasi, menjadi **80 : 20**, lalu **60 : 40** saat bayi bertambah besar. (Susu sapi sebaliknya, kasein dominan ± 20 : 80, sehingga lebih sulit dicerna bayi.)
3. **Whey** (slide): **laktoferin, beta-laktoglobulin, alfa-laktalbumin, glikomakropeptida, dan imunoglobulin**; berperan dalam **imunitas**, sebagai **antioksidan, antihipertensi, antitumor, hipolipidemik, antivirus, antibakteri**.
4. **Kasein** (slide): tipe αS1, αS2, β, κ, γ; **tidak larut**, membentuk gumpalan di lambung.

Komposisi Protein ASI semakin menurun pada masa neonatal

ASI memiliki rasio whey:kasein 90:10 di awal laktasi,
yang berubah menjadi 80:20 dan menjadi 60:40 saat bayi bertambah besar.

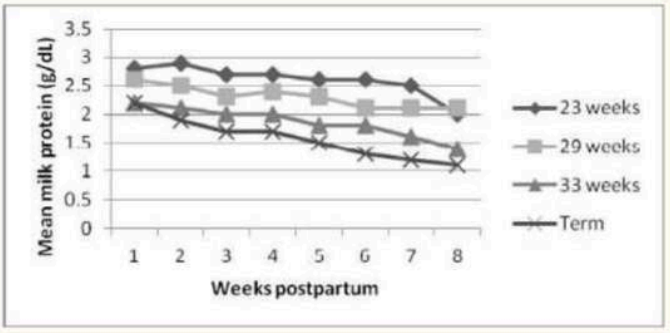


Figure 1

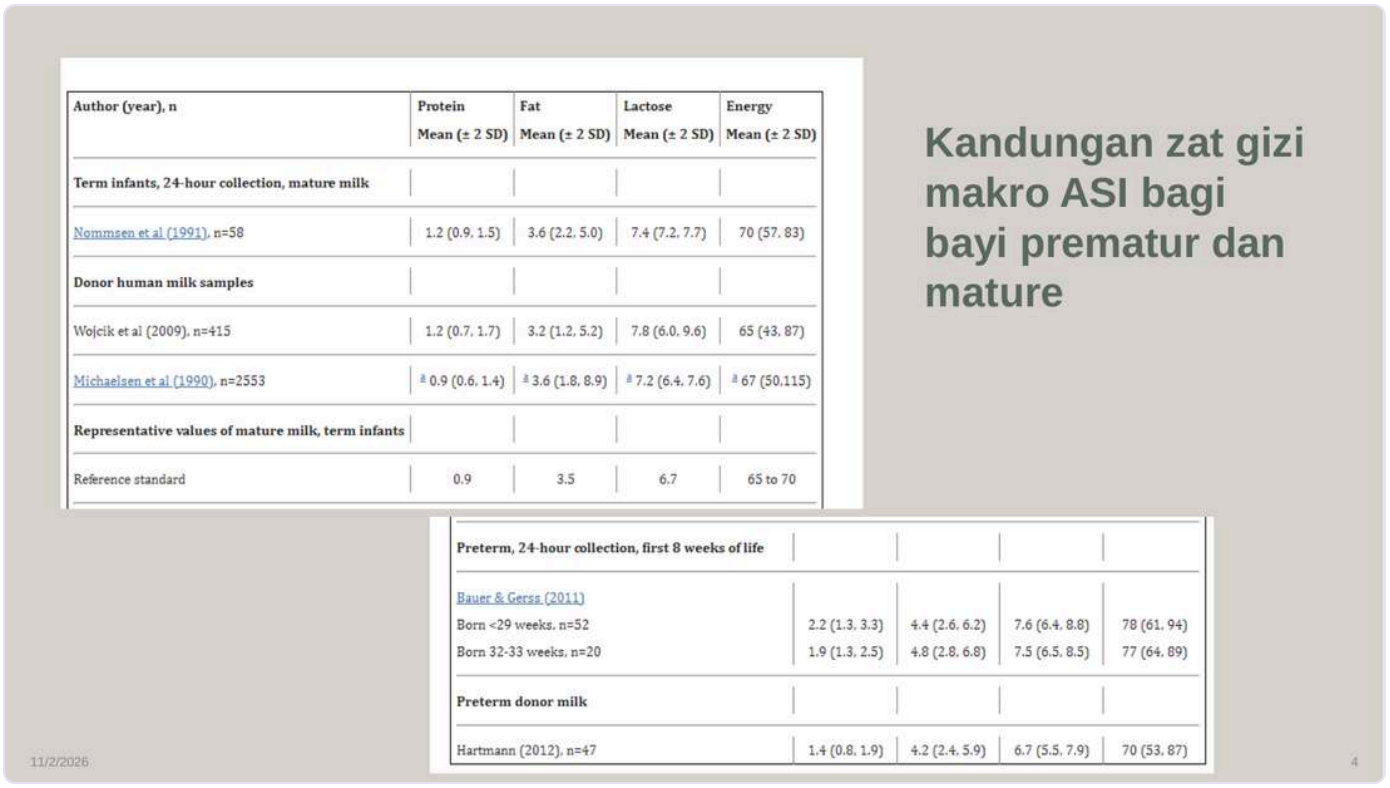
Milk protein concentrations, comparing milk from mothers who delivered preterm and term, by gestational age at delivery and weeks postpartum (adapted from Bauer & Gerss, 2011).

7

Dari slide: rasio whey:kasein ASI 90:10 di awal laktasi, berubah menjadi 80:20 lalu 60:40 seiring bayi tumbuh. *Sumber: PPT Tambahan Gizi Ibu Menyusui 2026 (Larasati Sekar Kinasih, S.Gz., M.Gz)*

9.3 Lemak dan zat gizi mikro ASI (slide)

1. **Asam lemak ASI mencerminkan asupan lemak ibu** (slide). Pola makan Barat condong ke omega-6, kurang omega-3; **DHA ASI rendah** di populasi Amerika Utara, sehingga ibu dengan asupan ikan rendah perlu **suplemen DHA**.
2. **Kolesterol ASI 10–20 mg/dL** (± 100 mg/hari dikonsumsi bayi), penting untuk otak bayi; jumlahnya **tidak dipengaruhi pola makan ibu** dan turun seiring waktu (slide).
3. **Zat gizi mikro** yang kadarnya di ASI **bergantung pada diet dan simpanan ibu**: **vitamin A, B1, B2, B6, B12, D, dan iodium** (slide). Karena pola makan ibu sering tidak optimal, dianjurkan **melanjutkan multivitamin** selama menyusui (slide).
4. **Komponen bioaktif** (slide): ada yang dibuat epitel payudara, dibawa sel di dalam ASI, atau diambil dari darah ibu. Contoh: **VEGF (faktor pertumbuhan endotel vaskular)** kadarnya di ASI lebih tinggi daripada di darah ibu, artinya dibuat di kelenjar payudara.



Dari slide: kandungan zat gizi makro ASI untuk bayi prematur dan bayi cukup bulan (ASI ibu bayi prematur lebih tinggi protein dan energi di awal laktasi). *Sumber: PPT Tambahan Gizi Ibu Menyusui 2026 (Larasati Sekar Kinasih, S.Gz., M.Gz)*

9.4 Kondisi khusus (slide)

9.4.1 Kafein (slide)

1. Kafein masuk ke ASI dalam jumlah kecil; **aman sampai ± 300 mg/hari (± 2–3 cangkir kopi)**.
2. Berdampak pada bayi (rewel, sulit tidur) bila konsumsi **sangat tinggi (≥ 10 cangkir kopi)**.
3. **Bayi prematur** lambat mencerna kafein, jadi ibunya dianjurkan **membatasi kopi**.
4. Sumber kafein: **kopi, teh, cokelat, minuman energi**.

9.4.2 Ibu diabetes yang menyusui (slide)

1. Ibu dengan **diabetes yang memakai insulin** berisiko **"hipoglikemia laktasi"** saat frekuensi menyusui meningkat, karena glukosa dipakai untuk membuat laktosa ASI.
2. Gula darah ibu menyusui biasanya lebih rendah, sehingga **kebutuhan insulin harian juga turun**. Ibu dianjurkan makan selingan sebelum/saat menyusui.

9.4.3 Ibu vegetarian/vegan (slide)

1. Perhatian khusus: **vitamin B12, besi, dan vitamin D** (slide).
2. Anjuran (slide): batasi **lemak trans** dari minyak sawit yang dipanaskan berulang, **makanan beragam**, utamakan **whole food** dan hindari makanan olahan.
3. **Vitamin B12 tidak cukup dari makanan nabati** (slide), jadi pilih: **(1) makanan yang difortifikasi B12 3 kali sehari**, atau **(2) suplemen B12**. Rekomendasi (slide): **suplemen tunggal B12** (bukan multivitamin),

dilarutkan di bawah lidah atau dikunyah perlahan, dosis sesuai kadar B12 tubuh. ASI ibu vegan cukup B12 bila ibu memenuhi **100% RDA**.

4. Pemantauan B12 (slide): **homosistein < 10 µmol/L**, **asam metilmalonat (sMMA) < 271 nmol/L**, **holo-transkobalamin II > 45 pmol/L**, **B12 total > 360 pmol/L**.
5. **Vitamin D** (slide): diperiksa **sebelum hamil**; target **25-OH vitamin D 75 nmol/L (30 ng/mL)**; dievaluasi bersama **kalsium, fosfor, dan PTH** setelah minimal **6 bulan** suplementasi. Suplementasi **4.000 IU/hari selama hamil tidak dianggap aman** (slide).

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Homosistein dan asam metilmalonat (MMA)**: zat sisa metabolisme yang **naik** bila B12 kurang (homosistein juga naik bila folat kurang). Dipakai sebagai penanda defisiensi B12 yang lebih peka daripada kadar B12 total.

9.4.4 Galaktagog: pelancar ASI (slide)

1. **Galaktagog**: zat yang dipercaya meningkatkan produksi ASI.
2. **Herbal/makanan** (slide): **jantung pisang**, **daun kelor (moringa)**, **fenugreek (klabet)**, **adas (fennel)**, **jahe**, teh campuran herbal, ramuan tradisional Cina.
3. **Obat** (slide): **domperidon**, **metoklopramid**, **sulpirid** (semuanya antagonis dopamin, sehingga prolaktin naik), dan TRH.
4. **Kesimpulan Cochrane 2020** (slide): **bukti kemanjuran galaktagog oral masih lemah** dan belum cukup untuk dijadikan dasar pedoman. Cara paling ampuh tetap **menyusui sering dan efektif (pelekatan benar)**.



Dari slide: daftar galaktagog herbal/makanan (jantung pisang, fenugreek, adas, jahe, daun kelor, teh herbal) dan obat (domperidon, metoklopramid, sulpirid, TRH); kesimpulan review Cochrane 2020 bahwa buktinya masih lemah. *Sumber: PPT Tambahan Gizi Ibu Menyusui 2026 (Larasati Sekar Kinasih, S.Gz., M.Gz)*

9.4.5 Menyusui dan alergi (slide)

1. Alergi pada bayi bisa dipicu **alergen yang dimakan ibu lalu masuk ke ASI** (slide).
2. Pemicu tersering: **protein susu sapi** (slide). Lainnya: **telur, tepung terigu, kacang-kacangan, makanan laut, buah sitrus** (slide).
3. Cara (slide): **hentikan makanan pemicu 7–10 hari** (diet eliminasi), lihat perkembangan bayi. Bila **tidak membaik**, ibu boleh kembali mengonsumsinya (berarti bukan itu pemicunya). **ASI tetap diteruskan.**

9.5 Tips untuk ibu menyusui (slide)

1. Lakukan **IMD**.
2. Susui **sesuai keinginan bayi (on demand)**, tidak perlu dijadwal.
3. **ASI eksklusif 6 bulan** (hanya ASI, tanpa air putih, madu, atau susu formula), lalu lanjut sampai 2 tahun dengan MP-ASI.
4. **Minum sebelum dan sesudah menyusui** untuk mengganti cairan.
5. Pola makan **gizi seimbang**, porsi **± 1,5 kali** lebih banyak dari sebelum hamil/menyusui.
6. Perbanyak **sayur, buah, kacang-kacangan** setiap hari (kecuali alergi).
7. **Minum air ± 3 L/hari**, **susu 1–2 gelas/hari**.

9.6 Contoh menu tinggi protein ibu menyusui (slide)

Waktu	Menu (slide)	Protein (g)
Sarapan	2 butir telur rebus, 1 potong tempe, 1 porsi nasi (100 g) + sayur bening	13 + 5 + 3,5
Selingan pagi	1 gelas susu (250 mL)	8
Makan siang	1 potong ikan kembung/lele (40 g), 1 potong tahu (100 g), 1½ porsi nasi + tumis sayur	8 + 8 + 5,5
Selingan sore	Kacang hijau rebus / bubur kacang hijau (½ gelas)	6
Makan malam	1 potong ayam tanpa kulit (40 g), 1 potong tempe (25 g), 1½ porsi nasi + sayur	8 + 5 + 5,5
Total		**± 75 g**

Contoh Menu

Waktu Makan	Menu	Protein (g)
Sarapan	2 butir telur rebus	13,0
	1 potong tempe goreng/bacem	5,0
	1 porsi nasi (100 g) + sayur bening	3,5
Selingan pagi	1 gelas susu (250 ml)	8,0
Makan siang	1 potong ikan kembung/lele (40 g)	8,0
	1 potong tahu (100 g)	8,0
	1½ porsi nasi + tumis sayur	5,5
Selingan sore	Kacang hijau rebus (½ gelas) / bubur kacang hijau	6,0
Makan malam	1 potong ayam tanpa kulit (40 g)	8,0
	1 potong tempe (25 g)	5,0
	1½ porsi nasi + sayur	5,5



Dari slide: contoh menu sehari ibu menyusui dengan rincian protein per bahan makanan (telur, tempe, susu, ikan, tahu, kacang hijau, ayam, nasi dan sayur). *Sumber: PPT KUL 13 Gizi Ibu Hamil dan Menyusui 2026 (Larasati Sekar Kinasih, S.Gz., M.Gz)*

⭐ **Penting**

Prinsip **Isi Piringku** (Kemenkes) untuk ibu hamil dan menyusui: setiap kali makan, **½ piring sayur dan buah** (sayur lebih banyak dari buah), **½ piring lagi makanan pokok dan lauk** (makanan pokok sedikit lebih banyak dari lauk), **lauk hewani dan nabati**, minum air putih cukup, dan batasi **gula–garam–lemak (G4 G1 L5: gula 4 sdm, garam 1 sdt, lemak 5 sdm per hari)**.

10. Video YouTube Pendukung

Video di bawah sudah dicek judul dan kanalnya. Tonton sebagai pelengkap, bukan pengganti slide dosen.

Topik	Video	Kanal
Isi Piringku ibu hamil (pedoman Kemenkes)	Porsi Isi Piringku Ibu Hamil Trimester I · Sesuai Pedoman Kementerian Kesehatan RI	SIGAP EMAS
Nutrisi selama kehamilan (Stanford)	Nutrition During Pregnancy	Stanford Center for Health Education
Kenaikan BB hamil sesuai IMT (Buku KIA)	IMT_ Berat Badan Ibu Hamil (Buku KIA)	Wahyu Pujiastuti_Bidan Indonesia
Rekomendasi kenaikan BB selama hamil (Sp.OG)	Rekomendasi Kenaikan Berat Badan Selama Kehamilan	Dr. Arie Polim
Aturan minum tablet tambah darah	Ternyata Begini Aturan Minum Tablet Tambah Darah untuk Ibu Hamil	Nakita Channel
Diet DM gestasional (Sp.GK)	dr. Rozana N Yulia, M.Gizi, Sp.GK - Makanan Untuk Ibu Hamil Dengan Diabetes Melitus Gestasional	RSIA TAMBAK
Nutrisi ibu menyusui (Kemenkes RI)	Nutrisi untuk Ibu Menyusui	Kementerian Kesehatan RI
Makanan dan minuman pelancar ASI (dokter)	MAKANAN DAN MINUMAN PELANCAR ASI - TANYAKAN DOKTER	TANYAKAN DOKTER

11. Ringkasan

1. **Masa embrio (minggu 3–8)** paling rawan cacat mayor, sehingga gizi harus baik **sejak prakonsepsi**; **asam folat 400 mcg** mulai sebelum hamil.
2. **IMT < 20** → anovulasi; **obesitas** → kesuburan pria dan perempuan turun. Iodium, vitamin D, seng, kalsium berperan dalam kesuburan.
3. **Kenaikan BB (IOM)**: kurus **12,5–18 kg**, normal **11,5–16 kg**, lebih **7–11,5 kg**, obesitas **5–9 kg**; TM1 hanya **0,5–2 kg**.
4. **Energi**: slide TM1 +0, TM2 +340, TM3 +452 kkal; AKG 2019 +180/+300/+300 kkal. **Bukan makan untuk dua orang.**
5. **Protein** ± +25 g (utamakan hewani); **DHA ± 200 mg** (ikan 2–3×/minggu); **karbohidrat kompleks**; serat cukup.
6. **Besi**: plasma naik 50%, eritrosit 20–30%; kebutuhan **17 mg terserap/hari di TM3** tidak mungkin dari makanan saja → **TTD 30–60 mg + folat 400 mcg setiap hari**. **Hepsidin turun** saat hamil. Minum dengan vitamin C, hindari teh/kopi/susu.
7. **Folat** (NTD, anemia makrositik), **B12** (aktivasi folat, vegetarian perlu suplemen), **seng** (dihambat besi saat perut kosong), **vitamin D**, **kalsium** (+200 mg; 1,5–2 g untuk cegah preeklamsia), **vitamin A** (maks 3.000 mcg/hari, teratogen), **kolin**, **iodium** (gondok, kretinisme).
8. **Mual**: porsi kecil sering, **jahe ≤ 2 g/hari**. **DMG**: karbohidrat **≥ 175 g**, sarapan 30 g KH, 3× makan + 3× selingan, protein ≥ 71 g, serat 28 g. **Hipertensi**: natrium ≤ 2.300 mg, kalsium, magnesium.
9. **Menyusui**: ASI ± 750 mL × 70 kkal/100 mL = **525 kkal**; AKG **+330 kkal (6 bulan I), +400 kkal (6 bulan II)**; protein +20/+15 g; **cairan +800/+650 mL**; iodium +140 mcg; besi +0.
10. **ASI**: whey:kasein **90:10 → 60:40**; lemak dan vitamin ASI mengikuti diet ibu, kolesterol tidak; kafein aman ≤ 300 mg; ibu DM insulin waspada **hipoglikemia laktasi**; **galaktagog buktinya lemah**; alergi susu sapi → **eliminasi 7–10 hari**, ASI diteruskan.